

产品名称 Product name	密级 Confidentiality level
设计文档	管控
产品版本 Product version	共 16 页 Total 16 pages
V1.20	

4CP/全热新风/新风除湿 通讯协议

Revision Record 修订记录

Date 日期	Version 版本	Change Description 修改描述	Author 作者
2026.7.6	1.10	Initial	WeiYouLi
2026.8.03	1.20		
2026.8.10	1.21		

目录

1. 设备寄存器说明	3
1.1. 开机流程设置	10
1.2. 关机流程设置	10
2. 通信协议	11
2.1. 通讯参数	11
2.2. 通讯数据格式	11
2.3. 帧格式	11
2.3.1. 读取设备寄存器内容（功能码 03H）	11
2.3.2. 写设备寄存器内容（功能码 06H）	12
2.3.3. 输入寄存器内容（功能码 04H）	12
2.3.4. 离散寄存器内容（功能码 02H）	12
2.4. 读取命令示例	14
2.4.1. 读取 14 个参数测量数据	14
3. 故障码表	15
4. 参考源程序	16
4.1. CRC 校验程序	16

1. 设备寄存器说明

保持寄存器(03/06/10 功能码，读写参数)

保持寄存器起始地址：1000H(协议偏移 0)

寄存器地址	读/写	数据名称	字节数	说明
1000H	读/写	总开关	2	整形无符号数值： 0：关闭 1：开启 (1001H, 1002H, 1003H, 任一个开启，总开关会自动开启,三者全关闭则总开关关闭)
1001H	读/写	新风模块开关	2	整形无符号数值： 0:关闭 1:开启 (与 1002H 互斥，新风模块开则超净模块关闭) (1006H, 1007H, 1008H 仅在此开启时可写)
1002H	读/写	超净模式开关	2	整形无符号数值： 0:关闭 1:开启 (与 1002H, 1003H 互斥，超净模块开则新风模块关闭,调试模块关闭)
1003H	读/写	调湿模块开关	2	0:调湿关闭 1:调湿开启(此时加湿 1004H, 1005H 为只读) (与 1002H 互斥，新风模块开则超净模块关闭)
1004H	读/写	加湿开关	2	0:加湿关闭 1:加湿开启
1005H	读/写	除湿开关	2	0:除湿关闭 1:除湿开启
1006H	读/写	新风模块 手动/自动	2	0:手动 1:自动(此时 1007H, 1008H 为只读) (仅在 1001H 开启时可写)
1007H	读/写	新风模块 运行模式	2	0:内循环 1:内循环 2:全热新风模式 3:旁通模式 4: (仅在 1001H 开启时可写)
1008H	读/写	风量档位	2	整形无符号数值： 0/1/2/3/4/5/6 (1001H 开启&&1006H 手动时风量档位可写，其他为只读) 4cp 新风模式最大档为 3 档，其他最大可控为 5 档，超净模式开启时显示为 6 档
1009H	读/写	排风风量档位(预留)	2	整形无符号数值： 0/1/2/3/4/5/6
100AH	读/写	增压风量档位(预留)	2	整形无符号数值： 0/1/2/3/4/5/6
100BH	读/写	无极风量控制开关	2	1 打开，0 关闭
100CH	读/写	新风风量占空比	2	整形无符号数值： 0-100%

寄存器地址	读/写	数据名称	字节数	说明
100DH	读/写	排风风量占空比	2	0-100%
100EH	读/写	增压风风量占空比	2	0-100%
100FH	读/写	目标湿度设定	2	整形无符号数值： 范围 30~70
1010H	读/写	目标温度设定	2	范围 160~310 （实际设定温度*10）
1011H	读/写	等离子消毒开关	2	整形无符号数值： 0:关闭 1:开启
1012H	读/写	IEF	2	整形无符号数值： 0:关闭 1:开启
1013H	读/写	电辅热选择	2	0x00 关闭 0x01 开启电辅热 1 0x02 开启电辅热 2 0x03 开启电辅热 1, 2
1014H	读/写	加湿/除湿强度设定	2	整形无符号数值： 0:弱 1:中 2:强
1015H	读/写	SA 风量与增压风机比例设定	2	实际值*10 （例：1.8*10 == 18）
1016H-101FH	读/写 0x10	Set RTC	10	年, 月, 日, 时, 分, 秒, 周, format (24/12 小时制) uint16_t year; //2026, ... uint8_t month; // 01 - 12 uint8_t day; // 01 - 31 uint8_t hour; // 0 - 23 uint8_t minute; // 00 - 59 uint8_t second; // 00 - 59 uint8_t week; //0-6: 0 = Sunday, 1 = Monday, to 6 = Saturday uint8_t format; // 0:24/1:12 uint8_t res; //字节对齐
1020H	读/写	关机后延时关风机时间	2	单位：分钟
1021H	读/写	加湿循环泵开时间	2	单位：秒
1022H	读/写	加湿循环泵关时间	2	单位：秒
1023H	读/写	加湿排水开时间	2	单位：秒
1024H	读/写	设备地址	2	4CP:209 (D1H), 默认值: 209 全热新风:193 (C1H), 默认值: 193
1025H	读/写	关机下空气质量检测开关	2	整形无符号数值： 0:关闭 1:开启
1026H	读/写	关机下空气质量检测间隔时间	2	单位：分钟 例如 60 分钟
1027H	读/写	关机下空气质量检测运行时间	2	单位：分钟 例如 2 分钟
1028H	读/写	压缩机电子膨胀阀开度	2	整形无符号数值
1029H	读/写	压缩机运行频率设定值	2	整形无符号数值

寄存器地址	读/写	数据名称	字节数	说明
102AH	读/写	压缩机频率上限设定值	2	整形无符号数值
102BH		预留		
102CH		预留		
102DH		预留		
102EH		预留		
102FH		预留		
1030H	读/写	厂测模式	2	
1031H	读/写	(设置)滤网 1 剩余时间	2	整形无符号数值： 单位：小时
1032H	读/写	(设置)滤网 2 剩余时间	2	整形无符号数值： 单位：小时
1033H	读/写	(设置)滤网 3 剩余时间	2	整形无符号数值： 单位：小时
1034H	读/写	(设置)湿膜/加湿桶剩余时间	2	整形无符号数值： 单位：小时
1035H	读/写	(设置)IEF 需清洗剩余时间	2	整形无符号数值： 单位：小时
1036H	读/写	(设置)整机保养剩余时间	2	整形无符号数值： 单位：天
1037H		预留		
1038H		预留		
1039H		预留		
103AH		预留		
103BH		预留		
103CH		预留		
103DH		预留		
103EH		预留		
103FH	写	清除所有风机累计运转时间	2	1
1040H	写	恢复出厂	2	1

输入寄存器 (04 功能码, 只读)

输入寄存器起始地址: 2000H (协议偏移 0)

寄存器地址	数据名称	数据格式	说明
2000H	工厂标志	2	两位 ASCII 字符: BA
2001H	机型	2	整形无符号数值, 数值: 4CP:0 全热新风: 1
2002H	版本	2	0101
2003H	新风模式风量最大档位	2	整形无符号数值: 3, 4, 5, 6...
2004H	内循环/混风模式风量最大档位	2	整形无符号数值: 3, 4, 5, 6...
2005H	FAN1 档位	2	整形无符号数值: 0/1/2/3/4/5/6
2006H	FAN2 档位	2	整形无符号数值: 0/1/2/3/4/5/6
2007H	FAN3 档位	2	整形无符号数值: 0/1/2/3/4/5/6
2008H	FAN4 档位	2	整形无符号数值: 0/1/2/3/4/5/6
2009H	FAN1 实时 rpm	2	整形无符号数值:
200AH	FAN2 实时 rpm	2	整形无符号数值:
200BH	FAN3 实时 rpm	2	整形无符号数值:
200CH	FAN4 实时 rpm	2	整形无符号数值:
200DH	RA1 温度	2	整形有符号数值 (实际温度*10)
200EH	RA1 湿度	2	整形无符号数值 湿度值 0-100, 单位 1%RH
200FH	RA1 PM2.5	2	整形无符号数值
2010H	RA1 CO2	2	整形无符号数值
2011H	OA 温度	2	整形有符号数值 (实际温度*10)
2012H	OA 湿度	2	整形无符号数值; 湿度值 0-100, 单位 1%RH
2013H	OA PM2.5	2	整形无符号数值
2014H	OA CO2	2	整形无符号数值

寄存器地址		数据名称	数据格式	说明
2015H		SA 温度	2	整形有符号数值(实际温度*10)
2016H		SA 湿度	2	整形无符号数值; 湿度值 0-100, 单位 1%RH
2017H		SA PM2.5	2	整形无符号数值
2018H		SA CO2	2	整形无符号数值
2019H		TVOC	2	整形无符号数值
201AH		甲醛	2	整形无符号数值
201BH		压缩机运行频率	2	整形无符号数值:
201CH		电辅热状态	2	0x00 关闭 0x01 开启电辅热 1 0x02 开启电辅热 2 0x03 开启电辅热 1, 2
201DH		预留		
201EH		预留		
201FH		预留		
2020H		预留		
2021H		预留		
2022H		预留		
2023H		预留		
2024H		加湿进水水位浮子状态	2	整形无符号数值: Bit0: Bit1: Bit2:
2025H		加湿排水水位浮子状态	2	整形无符号数值: Bit0: Bit1: Bit2:
2026H		系统运行(开机)时间(累计)	2	整形无符号数值: 单位: 天 (恢复出厂清零)
2027H		FAN1 累计运转时间	2	整形无符号数值 单位: 小时 (恢复出厂清零)
2028H		FAN2 累计运转时间	2	整形无符号数值 单位: 小时 (恢复出厂清零)
2029H		FAN3 累计运转时间	2	整形无符号数值 单位: 小时 (恢复出厂清零)
202AH		FAN4 累计运转时间	2	整形无符号数值 单位: 小时 (恢复出厂清零)
202BH		FAN1 1 档风量	2	整形无符号数值
202CH		FAN1 2 档风量	2	整形无符号数值

寄存器地址		数据名称	数据格式	说明
202DH		FAN1 3 档风量	2	整形无符号数值
202EH		FAN1 4 档风量	2	整形无符号数值
202FH		FAN1 5 档风量	2	整形无符号数值
2030H		FAN1 6 档风量	2	整形无符号数值
2031H		FAN2 1 档风量	2	整形无符号数值
2032H		FAN2 2 档风量	2	整形无符号数值
2033H		FAN2 3 档风量	2	整形无符号数值
2034H		FAN2 4 档风量	2	整形无符号数值
2035H		FAN2 5 档风量	2	整形无符号数值
2036H		FAN2 6 档风量	2	整形无符号数值
2037H		FAN3 1 档风量	2	整形无符号数值
2038H		FAN3 2 档风量	2	整形无符号数值
2039H		FAN3 3 档风量	2	整形无符号数值
203AH		FAN3 4 档风量	2	整形无符号数值
203BH		FAN3 5 档风量	2	整形无符号数值
203CH		FAN3 6 档风量	2	整形无符号数值
203DH		FAN4 1 档风量	2	整形无符号数值
203EH		FAN4 2 档风量	2	整形无符号数值
203FH		FAN4 3 档风量	2	整形无符号数值
2040H		FAN4 4 档风量	2	整形无符号数值
2041H		FAN4 5 档风量	2	整形无符号数值
2042H		FAN4 6 档风量	2	整形无符号数值
2043H		阀门 1 状态	2	整形无符号数值： 0: 关闭 1: 半开 2: 全开
2044H		阀门 2 状态	2	整形无符号数值： 0: 关闭 1: 半开 2: 全开
2045H		阀门 3 状态	2	整形无符号数值： 0: 关闭 1: 半开 2: 全开
2046H		风阀 1 方向	2	整形无符号数值 0/1
2047H		风阀 2 方向	2	整形无符号数值 0/1
2048H		风阀 3 方向	2	整形无符号数值 0/1
2049H		风阀 1 运行步数	2	无符号整形

寄存器地址		数据名称	数据格式	说明
204AH		风阀 2 运行步数	2	无符号整形
204BH		风阀 3 运行步数	2	无符号整形
204CH-204FH				
2050H-205BH				Char [24], 不满填 0x00

离散输入地址定义 (02 功能码，只读)

离散输入起始地址：3000H（协议偏移 0）

位偏移地址	数据名称	位偏移地址	数据名称	功能说明
0 (3000H)	有无湿膜加湿	16 (3001H)		能力配置表：0:无 ； 1:有
1	有无除湿	17		
2	有无电极加湿	18		
3	有无 IEF 净化	19		
4	有无消毒模块功能	20		
5	有无电加热控制	21		
6	有无防冻保护	22		
7	待添加	23		
8		24		
9		25		
10		26		
11		27		
12		28		
13		29		
14		30		
15		31		
32 (3002H)	加湿循环泵状态	48 (3003H)		状态表 0: 关闭 1: 开启
33	加湿进水阀状态	49		
34	加湿排水阀状态	50		
35	压缩机状态	51		

位偏移地址	数据名称	位偏移地址	数据名称	功能说明
36	除霜中	52		
37	待添加	53		
38		54		
39		55		
40		56		
41		57		
42		58		
43		59		
44		60		
45		61		
46		62		
47		63		
64 (3004H)	见故障码表		见故障码表	故障码表 0: 无故障; 1: 故障

注意：Modbus 每个命令（读或者写）通讯间隔建议设置为 ≥ 250 毫秒，超时设置为 50ms。

1.1. 开机流程设置

1. 1001H 新风模块开启：1
2. 1002H 超净模式开启：1
3. 1003H 调湿模块开启：1

开启任何一个 1000H 会被自动开启。

1.2. 关机流程设置

1. 1001H 新风模块关闭：0
2. 1002H 超净模式关闭：0
3. 1003H 调湿模块关闭：0
4. 或者直接 1000H 整机关机：0，则 1001H, 1002H, 1003H 均自动为 0
(1, 2, 3 全部关闭时 1000H 会被关闭)

2. 通信协议

设备采用 Modbus 规约 RTU 模式，可以方便地与多种组态软件相连接。

2.1. 通讯参数

- Modbus 通讯模式：RTU 模式；
- 波特率：9600；
- 奇偶校验：无校验
- 停止位：1 位
- 设备地址：
 - 设备初始地址：209 (D1H)，全热新风初始地址 193 (C1H)；
- 通讯命令间隔时间 ≥ 250 毫秒

2.2. 通讯数据格式

通讯时每个寄存器数据以字（2 字节）的形式回送，回送的每个字中，高字节在前，低字节在后，

2.3. 帧格式

支持功能码 03H, 06H, 10H, 04H, 02H。

2.3.1. 读取设备寄存器内容（功能码 03H）

上位机发送的帧格式

顺序	代码	示例	说明
1	设备地址	D1H	设备通讯地址，初始值 209（D1H），
2	03H	03H	功能码，读取寄存器数据
3	起始地址寄存器地址高字节	10H	寄存器起始地址
4	起始地址寄存器地址低字节	05H	
5	寄存器个数高字节	00H	寄存器个数
6	寄存器个数低字节	01H	
7	CRC16 校验高字节	XXH	CRC 校验数据
8	CRC16 校验低字节	XXH	

设备回送的帧格式（数据正常）

顺序	代码	说明
1	设备地址	设备的通讯地址，初始值 209（D1H），
2	03H	功能码
3	回送数据字节数(M)	
4	第一个寄存器数据	
.....		
	第 M 个寄存器数据	
M+4	CRC16 校验高字节	CRC 校验数据
M+5	CRC16 校验低字节	

如果起始寄存器地址或寄存器个数错误，设备不做回应。

2.3.2. 写设备寄存器内容（功能码 06H）

上位机发送的帧格式

顺序	代码	示例	说明
1	设备地址	D1H	通讯地址，初始值 209（D1H），
2	06H	06H	功能码，读取寄存器数据
3	寄存器地址高字节	10H	寄存器地址
4	寄存器地址低字节	05H	
5	寄存器数值高字节	00H	寄存器 设定的数值
6	寄存器数值低字节	01H	
7	CRC16 校验高字节	XXH	CRC 校验数据
8	CRC16 校验低字节	XXH	

设备回送的帧格式（数据正常）

顺序	代码	示例	说明
1	设备地址	D1H	通讯地址，初始值 209（D1H），
2	06H	06H	功能码，读取寄存器数据
3	寄存器地址高字节	10H	寄存器地址
4	寄存器地址低字节	05H	

5	寄存器数值高字节	00H	寄存器 已设定的数值
6	寄存器数值低字节	01H	
7	CRC16 校验高字节	XXH	CRC 校验数据
8	CRC16 校验低字节	XXH	

如果起始寄存器地址或寄存器个数错误，设备不做回应。

2.3.3. 输入寄存器内容（功能码 04H）

上位机发送的帧格式

顺序	代码	示例	说明
1	设备地址	D1H	设备通讯地址，初始值 209（D1H），
2	04H	04H	功能码
3	起始协议偏移地址高字节	20H	输入寄存器起始协议偏移地址
4	起始协议偏移地址低字节	05H	
5	寄存器数量高字节	00H	寄存器数量
6	寄存器数量低字节	01H	
7	CRC16 校验高字节	XXH	CRC 校验数据
8	CRC16 校验低字节	XXH	

2.3.4. 离散输入内容（功能码 02H）

上位机发送的帧格式

顺序	代码	示例	说明
1	设备地址	D1H	设备通讯地址，初始值 209（D1H），
2	02H	02H	功能码 02H
3	起始协议偏移地址高字节	30H	起始协议偏移地址
4	起始协议偏移地址低字节	00H	
5	读取点位数量高字节	00H	需要读取离散输入点位数量

3. 故障码表

02H 功能码 从偏移 32 开始

[illegible]

4. 参考源程序

4.1.CRC 校验程序

```
//CRC16 校验
unsigned short CRC16_CACU(unsigned char *arr_buff, unsigned char len)
{
    unsigned short crc = 0xFFFF;
    unsigned char i, j;

    for(j = 0; j < len; j++)
    {
        crc = crc ^ (*arr_buff++);
        for(i = 0; i < 8; i++)
        {
            if((crc & 0x0001) > 0)
            {
                crc = crc >> 1;
                crc = crc ^ 0xa001;
            }
            else
            {
                crc = crc >> 1;
            }
        }
    }
    return crc;
}
```